

2019年度 卒業論文

二重反転プロペラを用いた天井吸着ドローン

Ceiling Adsorption UAV using Contra Rotating Propellers

東京電機大学 工学部

電気電子工学科 電子光情報コース

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

16EH104 丸山 凌一

2019年1月31日 提出

研究概要

本研究では，プロペラ回転軸にダイヤフラムポンプを接続したプロペラ吸気一体モジュールに二重反転プロペラを採用し，天井面へ吸着するドローンの製作をおこなう．採用する機構を評価するための実験装置を製作し，吸着時の気圧状態，機構採用による推力変化を検証した．

目 次

第 1 章	序論	1
1.1	背景	2
1.2	先行研究	3
1.2.1	壁面移動ドローン	3
1.2.2	プロペラ吸気一体型モジュール	6
1.3	本研究の目的	7
第 2 章	機構と測定デバイス	8
2.1	機構	9
2.1.1	二重反転プロペラ	9
2.1.2	ダイヤフラムポンプ	10
2.1.3	二重反転プロペラ吸気一体モジュール	11
2.2	測定デバイス	13
2.2.1	吸着力測定	13
2.2.2	天井材	15
2.2.3	推力測定	16
第 3 章	実験装置	17
3.1	実験装置の設計	18
3.2	実験装置の製作	20
第 4 章	実験手法および実験結果	22
4.1	実験手法	23
4.2	吸着力測定	24
4.3	推力測定	26
第 5 章	結論と今後の展望	27

5.1	結論	28
5.2	今後の展望	29

第1章 序論

本研究では，二重反転プロペラを用いて天井吸着を行うドローンの製作を行う．本章では以下の項目について述べる．

- 背景
- 先行研究
- 目的

1.1 背景

近年，Fig. 1.1に示すようにドローン市場の拡大は著しく，その市場規模は2020年には33億ドルに昇ると予測されている．またドローンの活用先として主に物流や農業，インフラ設備等，高所での点検業務等の用途において利用拡大が続いている．また現在，日本では高度経済成長期に建造された多くの建造物の老朽化が課題となっており，これらの構造物の長寿命化には点検とメンテナンスが必要不可欠となっている．このような作業には経済的負担や高所作業に伴う作業員のリスク増加が課題となっている．こうした課題に対処するためドローンを含む，ロボットによる検査が注目されている．[1]



Fig. 1.1: ドローン市場規模予測

1.2 先行研究

1.2.1 壁面移動ドローン

高速道路や橋梁，天井などの構造物点検にドローンを用いる際，ドローンは必然的に構造物に接近し飛行，作業を行うこととなる．この際，天井面や壁面への接近に伴って発生する気流の乱れや地面効果によって機体の姿勢が崩れ安くなるという課題がある．[2] また回転翼ドローンは空中で静止（ホバリング）する際もプロペラが回転を続けるため消費電力が大きく，飛行時間および作業時間が短くなってしまいうという課題がある．このような課題に対処するため近年，壁面・天井面へ接触させドローンの姿勢を保持させたり，吸盤や爪を用いて壁面に静止可能なドローン等が提案されている．Fig. 1.2 に示す，P. J. Sanchez-Cuevas らによる “Multirotor UAS for bridge inspection by contact using the ceiling effect” [3] では天井接近に伴って発生する地面効果を用いて推力を得て天井面に接着させ，通常ホバリングに必要な推力と比べ，少ないスロットル量で天井面で静止することが可能となるドローンが提案されている．しかし，完全なプロペラ停止は不可能であり消費電力の減少は限定的である．また，Fig. 1.3 に示す，都倉悠平らによる “垂直壁面検査ロボット HORNET における消費電力低減策” [4] では爪を壁面に引っ掛けることで，壁面でプロペラを止めて静止することが可能となり消費電力の減少を図った．一方で壁面に凹凸が少ない面に対しては爪を引っ掛けることが不可能で，静止させることができないという課題もある．



Fig. 1.2: 天井吸着ドローン



Fig. 1.3: 壁面検査ドローン

1.2.2 プロペラ吸気一体型モジュール

このような壁面移動ドローンの課題に対し，Fig. 1.4に示す小川 裕雅らによる“プロペラ吸気一体型モジュールの開発”[5]ではプロペラを回転させるモータにダイヤフラムポンプを接続し，ポンプ先に取り付けた吸盤の内部の空気を排出し吸着力を得る機構によって鉄鋼面などに対応した吸着ドローンの開発を行った．このモジュールでは吸着後にプロペラを停止させた状態で吸着状態の維持が可能であり，プロペラ吸気が一体となっていることで少ないスペースで吸着機構を採用することができた．



Fig. 1.4: プロペラ吸気一体型モジュール

1.3 本研究の目的

本研究では，先行研究で提案したプロペラとポンプを一体化したモジュールを用いて，吸盤内部の空気を排出することで天井への吸着を行う．この機構を用いる事でドローンが天井面に吸着した際，吸盤によりドローンの姿勢を維持することが可能となり，また静止時の消費電力の抑制，また強風などの外乱に対応可能となると考えられる．また二重反転プロペラを新たに採用することで機体の小型化及びカウンタートルクの相殺するドローンを提案し，天井に吸着し静止することが可能な天井吸着ドローンの開発を目指す．

第2章 機構と測定デバイス

本研究で採用した二重反転プロペラとダイヤフラムポンプ及びこれらを用いたプロペラ吸気一体モジュール，測定に用いたセンサと測定手法について以下の項目について述べる．

- 機構
- 測定デバイス

2.1 機構

2.1.1 二重反転プロペラ

二重反転プロペラとは同軸上に二つの回転軸を設け，互いに逆向きに回転させることで回転運動によって発生するカウンタートルクの相殺が見込まれ，また少ないスペースで推力を増加させることが可能となる推進装置である．本研究ではこの二重反転プロペラの AEO 社製 CRM2405 1500KV をプロペラ吸気一体モジュールに新たに採用した．Fig. 2.1 に採用した二重反転モータを示す．これによって上記のカウンタートルクの相殺及び推力増加に加え，二つのプロペラを独立制御させることにより吸着状態から，飛行状態へのスムーズな移行が期待される．



Fig. 2.1: CRM2405 1500KV

2.1.2 ダイアフラムポンプ

ダイアフラムポンプはポンプシャフトを回転させることによってダイアフラムを上下させ、弁によって閉ざされた空間内の気圧を変化させ、この気圧変化に応じて弁が開閉することによって吸排気を行うポンプである。このポンプは吸排気方向はポンプシャフト回転方向によらず一定となる。また、他の小型ポンプに比べ小型で機構がシンプルであり、低トルクで駆動が可能といった特徴がある。本研究では先行研究で採用された電装産業社製の小型DC ダイアフラムポンプ DSA-2F-12を用いて開発を行った。Fig. 2.2に採用したダイアフラムポンプを示す。



Fig. 2.2: DSA-2F-12

2.1.3 二重反転プロペラ吸気一体モジュール

上記の二重反転プロペラ及びダイヤフラムポンプを用いて、二重反転プロペラ吸気一体モジュールの製作を行った。ポンプと二重反転モータを接続するためフレームを3Dプリンタを用いて製作した。また、モータ回転軸とポンプシャフトは軸径が異なるため2-3[mm]カップリングを用いて締結した。Fig. 2.3 に二重反転プロペラ吸気一体モジュールのイメージを示す。

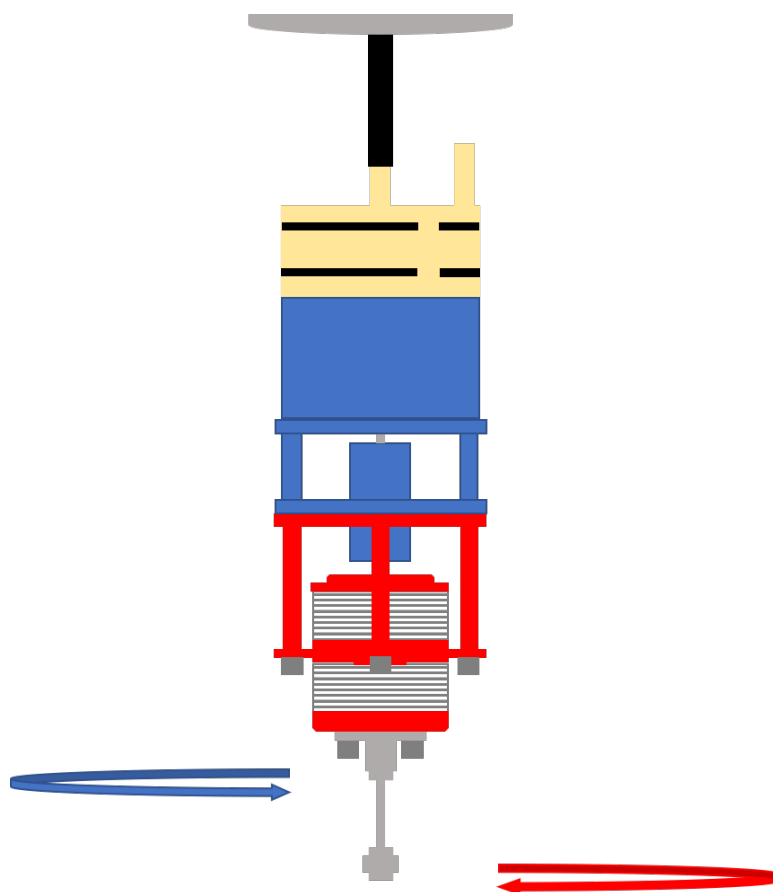


Fig. 2.3: 二重反転プロペラ吸気一体モジュールイメージ

2.2 測定デバイス

2.2.1 吸着力測定

本研究では天井面への吸着を評価するために簡易天井面の吸着部に直径2[mm]の穴をあけ天井面裏に気圧測定モジュールを密着させた．これによって吸着モジュール側を加工せず吸盤内の気圧を測定することが可能となる．気圧センサにはFreescale Semiconductor 社製の MPL115A1を採用した．Fig. 2.4 に用いた気圧センサー，Fig. 2.5 に大気圧測定モジュールを示す．

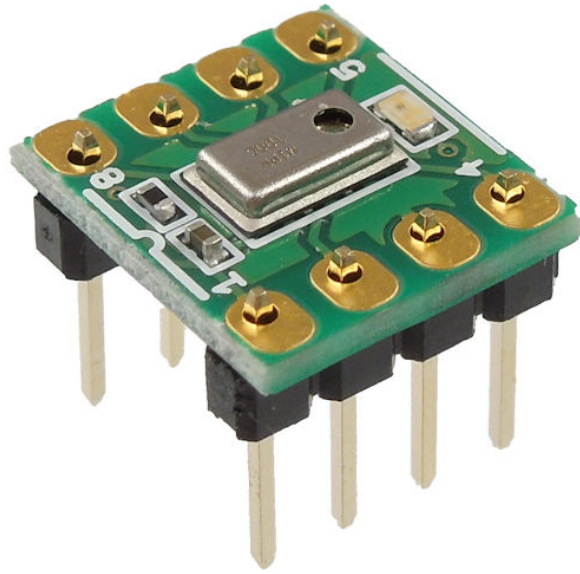


Fig. 2.4: MPL115A1

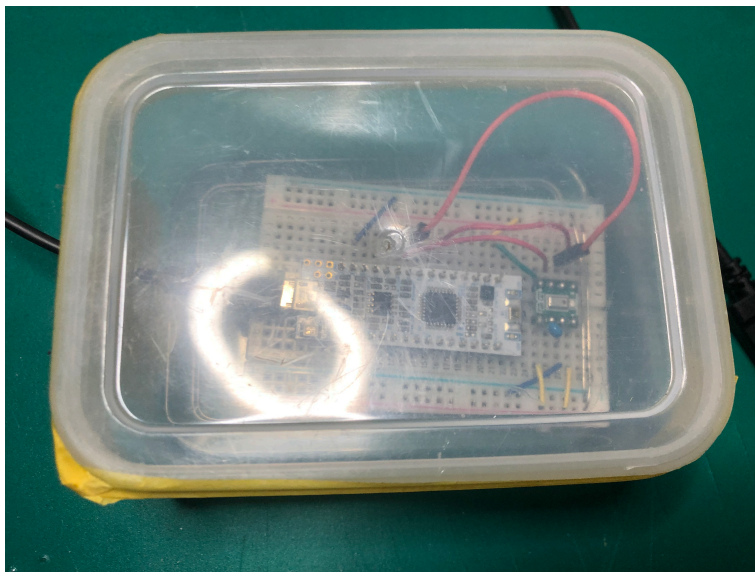


Fig. 2.5: 大気圧測定モジュール

2.2.2 天井材

想定される建造物の天井面として高速道路などのコンクリート面やビルなどのガラス面等がある．また，屋内の天井面に着目すると木製の杉板目合板や洋室に用いられるクロス（壁紙）や教室やオフィスで用いられるシステム天井などが挙げられる．本研究では測定装置のベースとなる木製のベニヤ板に加え，入手が容易なプラスチック製の板の二種類の吸着面について検証を行った．

2.2.3 推力測定

本研究ではダイヤフラムポンプを接続した際に発生するモータへの負荷によって生じる推力変化の検証を行った。推力測定にはFig. 2.6に示すSNC社製のロードセル シングルポイント（ビーム型） SC133

10kgを用いた。ロードセルはアルミ起歪体にひずみゲージがホイートストンブリッジ回路構成されており，アルミ起歪体に荷重し，ひずみが生じるとひずみゲージの抵抗値が変化し荷重に応じた電圧をリニアに出力する。

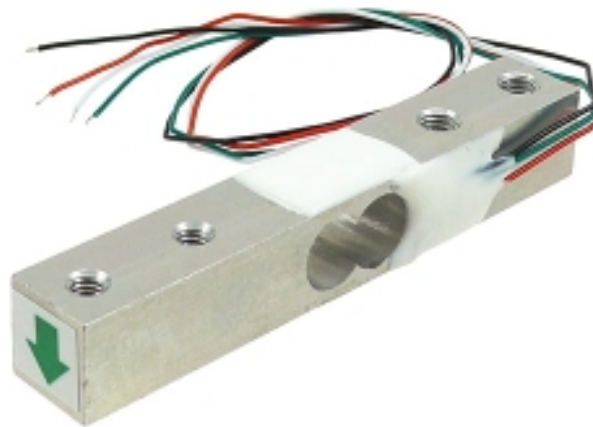


Fig. 2.6: SC133 10kg

第3章 実験装置

本章では推力及び天井面への吸着を評価するために作製した実験装置について以下の項目について述べる．

- 実験装置の設計
- 実験装置の製作

3.1 実験装置の設計

本研究ではプロペラ吸気一体モジュールの天井面に対する評価，及びポンプ接続による推力変化を評価する．よって製作した機構を評価するために飛行制御不要な測定装置の設計を行った．Fig. 3.1 に実験装置のイメージを示す．この測定装置はプロペラ吸気一体モジュールにフレームを追加し端部に3つのリニアブッシュを配置する．このリニアブッシュがステンレスレールに沿って上下することで機体の移動は上昇と下降のみに制限され，姿勢制御することなく測定が可能となる．この装置上部に気圧センサを配した天井面を設置し吸着力の測定，下部にロードセルを固定しフレームと接続することで推力の測定を行うこととした．なお、推力測定ではプロペラによってロードセルとの固定が阻害されてしまうため，プロペラ吸気一体モジュールが付いたフレームを反転させることで推力測定を行うこととした．

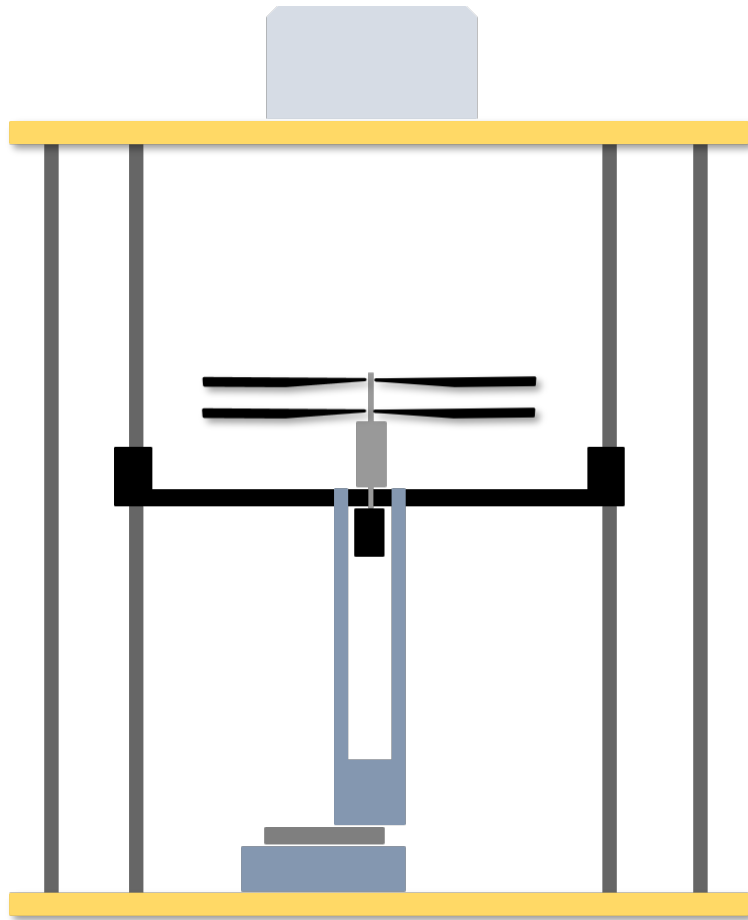


Fig. 3.1: 実験装置イメージ

3.2 実験装置の製作

Fig. 3.2に製作した実験装置を示す．プロペラ及びポンプ固定用のフレームを3Dプリンタで製作した．このフレームにリニアブッシュ固定用のガイドフレームを取り付けその端部にTHK社製レールΦ13[mm]のリニアブッシュを固定した．このガイドフレームはねじれ剛性を強化するため二重構造とした．モータやポンプ，リニアブッシュ等を含めたフレーム重量は148[g]となった．また，下部のベニヤ板にフレーム幅に合わせステンレスレールをセットカラーを用いて固定し潤滑のためミシンオイルを滴下した．この下部板には3Dプリンタを用いて推力測定用のロードセル固定台を作製しロードセルの固定を行った．推力測定の際は別途ロードセル接続用フレームをプロペラ吸気一体モジュールのフレームと接続させて測定を行う．また天井面となる上部天板は下部のレール固定板と同じベニヤ板であり，同様にセットカラーを用いてステンレスレールを固定した．また，中心に直径2[mm]の穴を開け，天井面裏にプラスチック容器に気圧センサを入れた気圧測定モジュールを密着させた．これによって吸盤内部の気圧の測定を行う．ベニヤ板での吸着測定の後，プラスチック板を接着させることでプラスチック面の評価も行った．

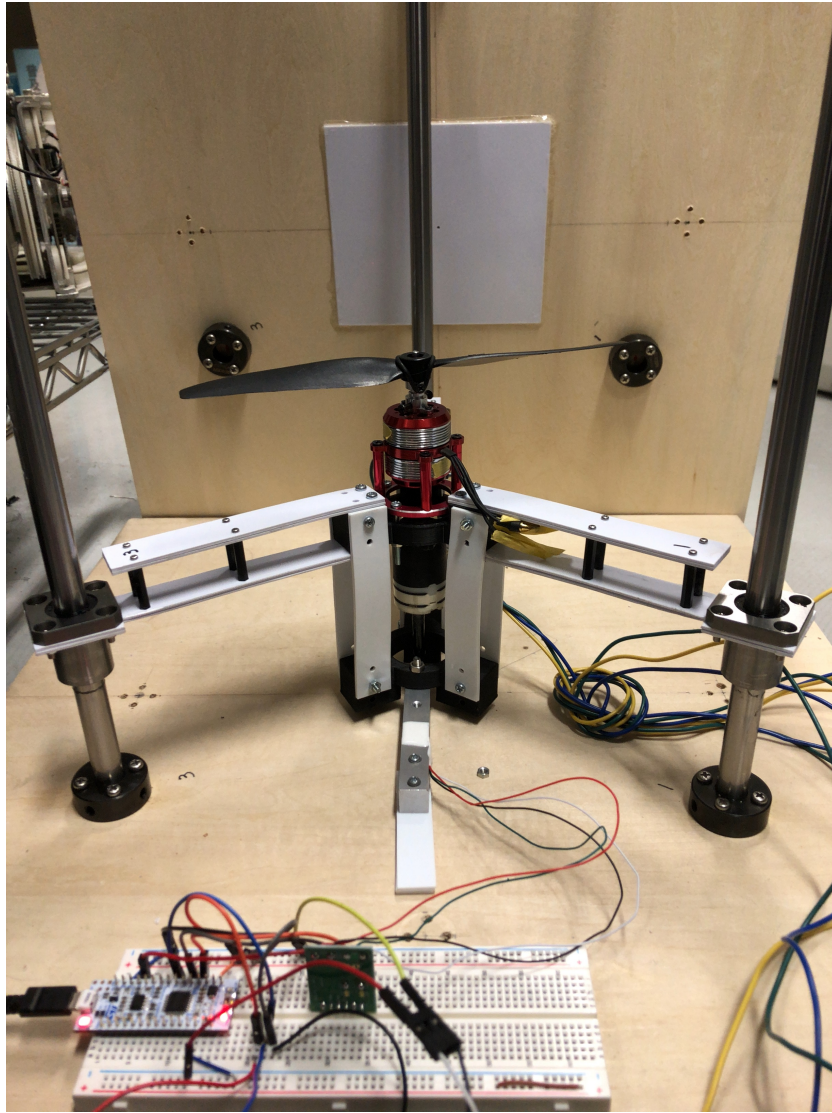


Fig. 3.2: 実験装置

第4章 実験手法および実験結果

本章では吸着力測定と推力測定に対する実験手法と測定結果について以下の項目を述べる．

- 実験手法
- 吸着力測定
- 推力測定

4.1 実験手法

採用したモータ CRM2405 の制御にはドローンのモータドライバとして用いられる ESC を用いた．採用した ESC は EMAX 社製 BULLET PRO35a で，ESC は，mbed NUCLEO-F303K8 より制御を行う．可変抵抗によって変化するアナログ電圧から PWM の duty 比を変化させ，この PWM を ESC へ入力することでブラシレスモータを制御する．

吸着力測定ではまず製作した二重反転プロペラを用いたプロペラ吸気一体モジュール，および気圧センサの動作を確認するため大気圧測定モジュールに直接吸盤を接触させて測定を行った．この時吸盤は下向きにしプロペラを外して測定を行った．ESC への PWM 入力は duty 比 0.75 で測定を行った．

次に大気圧測定モジュールを実験装置に組み込み天井面に対する吸着実験を行った．測定は ESC への PWM 入力は duty 比 0.75 で測定を行った．

推力測定ではロードセル接続用フレームをプロペラ吸気一体モジュールのフレームと接続させ，ポンプを接続したモータ軸のみプロペラを接続し測定を行った．これによりポンプを接続した場合と接続しない場合による推力差を測定した．測定は duty 比 0.65 までの推力測定をそれぞれ行った．

4.2 吸着力測定

大気圧測定モジュールに直接吸盤を接触させて測定を行った際の結果を Fig. 4.1 に示す. ESC への PWM 入力は duty 比 0.75 で測定開始後 12[s] から 30[s] の間でモータを駆動させ測定を行った. この測定では吸着面をプラスチック板で補強する前後で測定を行った. 補強前では吸気を行うと吸着面が変形し, 吸盤と吸着面の間から空気漏れが発生したため, モータ停止後すぐに気圧が大気圧へ戻ったと考えられる. 補強後の実験ではモータ停止後, 吸盤内の気圧は大気圧以下に保持された. これにより天井への吸着及び静止が示唆された.

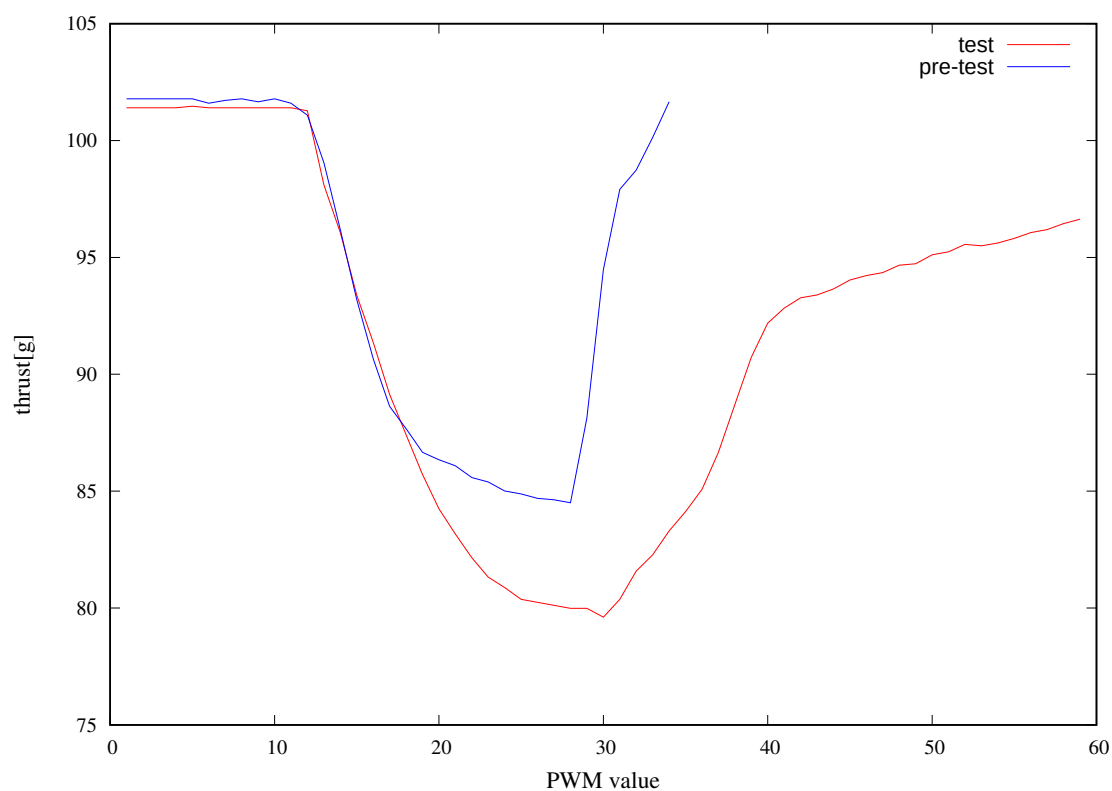


Fig. 4.1: モジュール動作テスト結果

Fig. 4.2 に天井面への吸着実験の結果を示す．本実験では木材であるベニヤ板とプラスチック板の二つの吸着面を検証した．実験開始後 9[s] から 45[s] までモータを駆動させた．Fig. 4.2 に示すように双方の吸着面においても吸着時間及び吸気量に変化は見られなかった．またモータ停止後，吸盤内の気圧は大気圧に戻り静止状態を維持することは不可能であった．これはリニアブッシュを含むフレーム重量によって吸盤と吸着面の間に空気漏れが発生し吸着状態が維持できなかったためと考えられる．

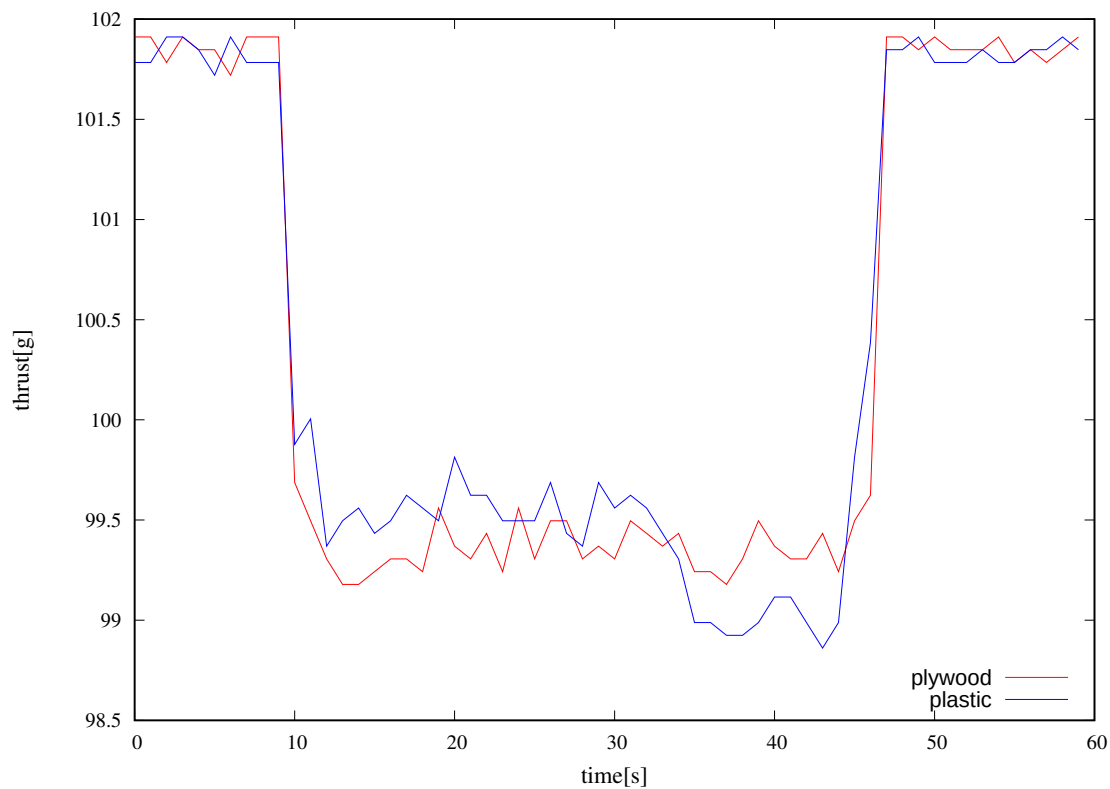


Fig. 4.2: 天井吸着実験結果

4.3 推力測定

Fig. 4.3に推力測定の結果を示す. Fig. 4.3に示すようにポンプを接続した時, 推力の減少がみられた. duty 比 0.55 から 0.60 間の推力平均はポンプなしの場合 163.3[g], ポンプを接続した場合 91.4[g] であり, ポンプ接続により 71.9[g] の推力減少を確認した. また duty 比 0.60 から 0.63 間の推力平均はポンプなしの場合 186.9[g], ポンプを接続した場合 115.7[g] でポンプ接続により 71.2[g] の推力減少を確認した. これにより, 同一のスロットル量に対してポンプ接続によって約 72[g] の推力減少が発生することが確認された.

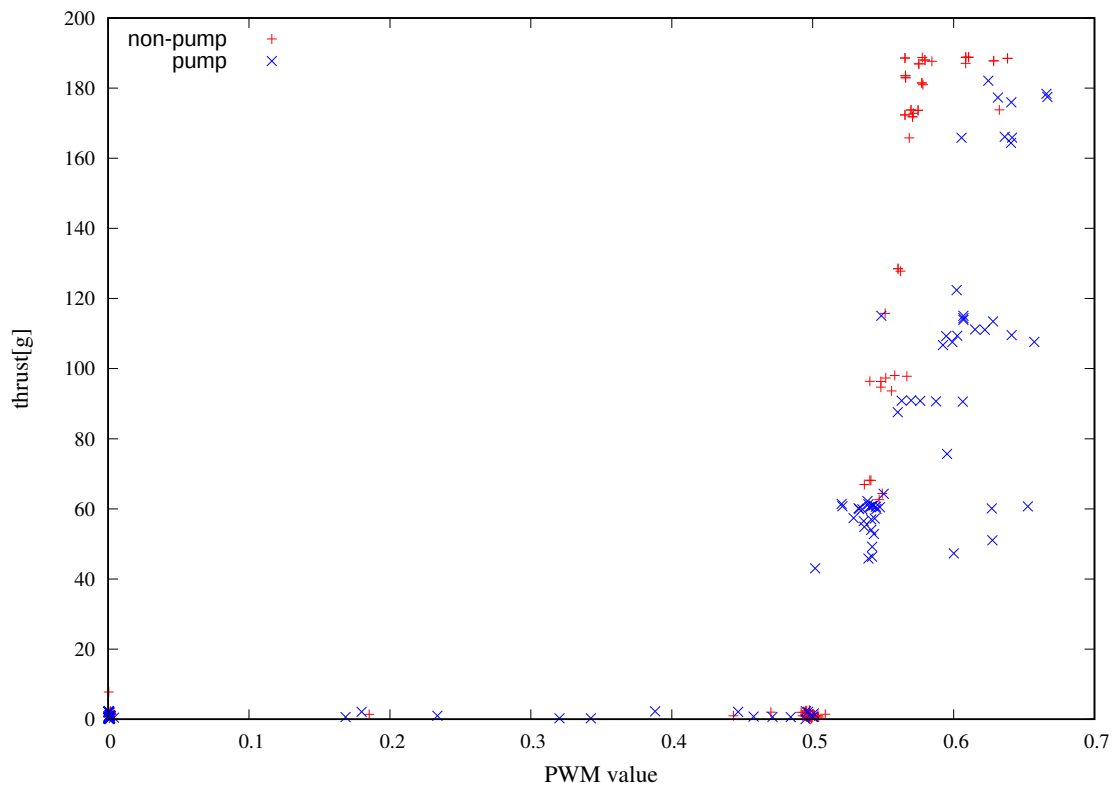


Fig. 4.3: 推力測定結果

第5章 結論と今後の展望

本研究では二重反転プロペラを用いたプロペラ吸気一体モジュールの評価を行った。本章では、実験結果より以下の項目について述べる。

- 結論
- 今後の展望

5.1 結論

本研究では先行研究で提案されたプロペラ吸気一体モジュールに二重反転プロペラを新たに採用し，天井面への吸着に向けた検証を行った．結果として吸着面の剛性が吸着へ影響を与えることを示唆し，ベニヤ板とプラスチック板での天井吸着においては，吸着モジュール作動中は天井への吸着が可能であった一方，ポンプを停止させると吸着状態を維持することが困難であることが確認された．またポンプ接続によって同じスロットル量で約72[g]分の推力が減少することが確認された．以上の結果より，本モジュールを用いての天井吸着は可能であるが，ポンプを停止させての吸着は行えない事が確認された．またポンプ有無によって同スロットル量で動作させたとき，ポンプ接続時は推力が減少することが確認されたため，飛行時の消費電力は増加することが見込まれる．

5.2 今後の展望

結論で述べたように、本実験ではポンプを停止させての天井吸着は不可能であった。これは機体重量によって吸盤と吸着面の間に空気漏れが発生し吸着が維持できなかったためと推察される。今後、自動搬送などに用いられる真空吸着パッド活用の検討、またポンプを一定稼働させた状態での吸着可能重量の検証などが必要である。またポンプ接続によって発生する飛行時の消費電力増加量、及びホバリング時と吸着時の消費電力の差の検証を行い、飛行時間と吸着時間の比と消費電力との関係を検証する必要がある。

謝 辞

本研究を進めるにあたり多忙の中，常に熱心な指導をくださいました五十嵐洋教授に深くお礼申し上げます．

また，本研究にてミーティング等を通じて製作や測定に関して，多くのアドバイスを頂きました協調ロボティクス研究室の皆様ならびにOBの方々に深く感謝いたします．

参考文献

- [1] 中村友哉：“壁面吸着用 UVG に基づく打音検査型マルチコプタの開発”，計測自動制御学会論文集，Vol.54, No.4, 440/446，2018
- [2] 正沢 道太郎：“ドローンによる打音検査システム”，日本機械学会誌，121 卷 1200 号 p. 28-29，2018
- [3] P. J. Sanchez-Cuevas：“Multirotor UAS for bridge inspection by contact using”，2017 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS)，June 13-16, 2017
- [4] 都倉悠平：“垂直壁面検査ロボット HORNET における消費電力低減策” 日本機械学会論文集，Vol.82, NO. 835 pp. 15-00422-15-00422，2016
- [5] 小川裕雅，五十嵐洋：“プロペラ吸排気一体型モジュールの開発”，情報・知能・精密機器部門講演会論文集，2018